Лабораторная работа № 12

Решение методом сеток краевой задачи для уравнения параболического типа

Цель работы: Научиться находить приближенное решение краевой задачи для уравнения теплопроводности.

Рассматривается краевая задача для уравнения теплопроводности

$$u_t(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t) + \varphi(x,t), a > 0, 0 < x < l, 0 < t < T \qquad (1)$$

$$u(x,0) = \psi(x), x \in [0,l] \qquad (2)$$

$$\begin{aligned} &u(0,t) = \gamma_0(t), \\ &u(l,t) = \gamma_1(t), t \in [0,T] \end{aligned} \qquad (3)$$

где $\varphi(x,t), \psi(x), \gamma_0(t), \gamma_1(t)$ - заданные функции.

В области [0,l]*[0,T] задается равномерная сетка $\{x_m, t_n\}, n = \overline{0,N}, m = \overline{0,M}$

$$x_m = mh$$

$$h = \frac{l}{M}$$

$$t_n = n\tau$$

$$\tau = \frac{T}{N}$$

N, M>1, h,τ - шаги сетки.

Так как уравнение (1) справедливо внутри области, то оно будет выполняться во всех внутренних узлах сетки

$$u_t(x_m,t_n) = a^2 u_{xx}(x_m,t_n) + \varphi(x_m,t_n)$$

или $\frac{\partial u}{\partial t}(x_m,t_n) = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_m,t_n) + \varphi(x_m,t_n), n = \overline{1,N-1}, m = \overline{1,M-1}$ (4)

На границе области будут выполняться соотношения

$$u(x_m,t_0) = \psi_0(x_m), m = \overline{0,M} \qquad (4')$$

$$\begin{aligned} &u(x_0,t_n) = \gamma_0(t_n) \\ &u(x_M,t_n) = \gamma_1(t_n), n = \overline{0,N} \end{aligned} \qquad (4'')$$

Для замены производных стоящих в формуле (4) воспользуемся разностными формулами

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_m,t_n) \approx \frac{u(x_m,t_{n+1}) - u(x_m,t_n)}{\tau}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_m,t_n) \approx \frac{u(x_m,t_n) - u(x_{m-1},t_n)}{h}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} u(x_m,t_n) \approx \frac{u(x_{m+1},t_n) - 2u(x_m,t_n) + u(x_{m-1},t_n)}{h^2}$$

Подставим полученные соотношения в (4) и получим

$$\frac{u(x_m,t_{n+1})-u(x_m,t_n)}{\tau}=a^2\frac{u(x_{m+1},t_n)-2u(x_m,t_n)+u(x_{m-1},t_n)}{h^2}+ \quad (5)$$
$$+\varphi(x_m,t_n)$$
$$n=\overline{1,N-1}, m=\overline{1,M-1}$$

Обозначим через u_{mn} приближенное значение, т.е. $u_{mn}\approx u(x_m,t_n)$ и рассмотрим (5) как систему линейных уравнений относительно неизвестных u_{mn}:

$$\frac{u_{m,n+1}-u_{m,n}}{\tau}=a^2\frac{u_{m+1,n}-2u_{m,n}+u_{m-1,n}}{h^2}+\varphi_{m,n}$$

где $\varphi_{m,n}=\varphi(x_m,t_n)$.

Неизвестные функции в этом соотношении получим из формул (4'), (4")

$$u_{m0}=\psi_m, m=\overline{0,M}$$
$$u_{0n}=\gamma_{0n} \quad n=\overline{0,N} \quad (6)$$
$$u_{Mn}=\gamma_{1n}$$

где $\gamma_{0n}=\gamma_0(t_n)$,

$\gamma_{1n}=\gamma_1(t_n), n=\overline{1,N}$

Для того чтобы решить полученную систему, выразим неизвестную $u_{m,n+1}$ через остальные неизвестные (начальные и граничные значения):

$$u_{m,n+1}=u_{mn}+a^2\frac{\tau}{h^2}(u_{m-1,n}-2u_{mn}+u_{m+1,n})+\tau\varphi_{mn}, \quad (7)$$
$$n=\overline{1,N-1}, m=\overline{1,M-1}$$

Вычислим значения $u_{m,n+1}$ по описанной выше схеме.

Контрольные вопросы

1. Что такое сеточная область, внутренний и граничный узел, шаблон?

2. Используя формулу Тейлора, доказать равенства (3), (4).

3. Какие отличные от приведенного выше шаблона могут быть использованы для построения численных методов решения (1), (2)?

Задание к лабораторной работе

1. Для заданных значений l=T=1, M=N=4 найти h=l/M, τ=T/M, x_m=mh, m=0,…,M, t_n=nτ, n=1,…,N; $\phi_m=\phi(x_m)$, m=0,…,M; $\gamma_{0n}=\gamma_0(t_n)$, $\gamma_{1n}=\gamma_1(t_n)$,

n=0,…,N и занести их в таблицу.

2. Для заданного примера, пользуясь формулами (6), (7) заполнить таблицу u_{mn}, положив $\mathbf{a^2 = 0{,}5}$.

3. Имея в виду физическую интерпретацию (1), (2) как задачи об изменении температуры в стержне при t=T (n=N). Является ли оно физически непротиворечивым?

Варианты заданий

1. $\varphi(x,t)=tx(1-x)$, $\psi(x)=x^2-x$, $\gamma_0(t)=\gamma_1(t)=0$.

2. $\varphi(x,t)=2x(1-x)$, $\psi(x)=3(x^2-x)$, $\gamma_0(t)=\gamma_1(t)=0$.

3. $\varphi(x,t)=x^2(1-x)$, $\psi(x)=x(x^2-x)$, $\gamma_0(t)=\gamma_1(t)=0$.

4. $\varphi(x,t)=x(x-x^2)$, $\psi(x)=x-x^2$, $\gamma_0(t)=\gamma_1(t)=0$.

5. $\varphi(x,t)=2x(x^2-1)$, $\psi(x)=4(x-x^2)$, $\gamma_0(t)=\gamma_1(t)=0$.

6. $\varphi(x,t)=t^2x(x-1)$, $\psi(x)=x(1-x)$, $\gamma_0(t)=\gamma_1(t)=0$.

7. $\varphi(x,t)=x^2t(1-x)$, $\psi(x)=x(x-1)$, $\gamma_0(t)=\gamma_1(t)=0$.

8. $\varphi(x,t)=x^2-x$, $\psi(x)=2x^2(1-x)$, $\gamma_0(t)=\gamma_1(t)=0$.

9. $\varphi(x,t)=2t^2(x^2-x)$, $\psi(x)=x^2(x-1)$, $\gamma_0(t)=\gamma_1(t)=0$.

10. $\varphi(x,t)=x(1-x)^2$, $\psi(x)=2x(x-1)$, $\gamma_0(t)=\gamma_1(t)=0$.

11. $\varphi(x,t)=t^2x(1-x)^2$, $\psi(x)=x^2-x$, $\gamma_0(t)=\gamma_1(t)=0$.

12. $\varphi(x,t)=3tx(x-1)^2$, $\psi(x)=3(x^2-x)$, $\gamma_0(t)=\gamma_1(t)=0$.

13. $\gamma_0(t)=t$, $\gamma_1(t)=t^2$, $\varphi(x,t)=0$, $\psi(x)=0$.

14. $\gamma_0(t)=-2t$, $\gamma_1(t)=t^2$, $\varphi(x,t)=0$, $\psi(x)=0$.

15. $\gamma_0(t)=t(t+1)$, $\gamma_1(t)=3t^2$, $\varphi(x,t)=0$, $\psi(x)=0$.

16. $\gamma_0(t)= t^2$, $\gamma_1(t)=t^2(t-1)$, $\varphi(x,t)=0$, $\psi(x)=0$.

17. $\gamma_0(t)= -2t$, $\gamma_1(t)=3t^2$, $\varphi(x,t)=0$, $\psi(x)=0$.

18. $\gamma_0(t)=t$, $\gamma_1(t)= -t^2(1+t)$, $\varphi(x,t)=0$, $\psi(x)=0$.

19. $\gamma_0(t)= -t(t^2+1)$, $\gamma_1(t)=t^2$, $\varphi(x,t)=0$, $\psi(x)=0$.

20. $\gamma_0(t)=t(1+t)$, $\gamma_1(t)= -t^2$, $\varphi(x,t)=0$, $\psi(x)=0$.

21. $\gamma_0(t)= -2t$, $\gamma_1(t)=t^2$, $\varphi(x,t)=0$, $\psi(x)=0$.

22. $\gamma_0(t)= -t(1+t)$, $\gamma_1(t)= -3t^2$, $\varphi(x,t)=0$, $\psi(x)=0$.

23. $\gamma_0(t)=t$, $\gamma_1(t)=t^2(1+t)$, $\varphi(x,t)=0$, $\psi(x)=0$.

24. $\gamma_0(t)=t^2$, $\gamma_1(t)= -2t^2$, $\varphi(x,t)=0$, $\psi(x)=0$.